

Gestión de Proyectos TICs

Ingeniería Estadística e Informática
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática
Universidad Nacional del Altiplano - Puno

Código: EST315 | Ciclo: VI | Créditos: 4
Horas: 3 teóricas, 2 prácticas | Total: 5 horas

Prof. M. Sc. Romel Percy Melgarejo Bolívar

[Sumilla](#) | [Logro](#) | [Contenido](#) | [Metodología](#) | [Evaluación](#) | [Entregables](#) | [Recursos](#) | [Bibliografía](#) | [Contacto](#)

Sumilla

El curso de Gestión de Proyectos TICs corresponde al área de Estudios de Especialidad y es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar competencias para formular, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar proyectos tecnológicos vinculados a la Ingeniería Estadística e Informática.

El curso se orienta a la gestión de portafolios de proyectos desde el inicio hasta el cierre, integrando las principales líneas de desarrollo profesional de la carrera: desarrollo de software, programación, diseño de sistemas, redes y telecomunicaciones, estadística aplicada, ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis estadístico y asesorías de tesis relacionadas con el procesamiento de datos.

Para ello, los estudiantes utilizarán herramientas colaborativas como GitHub, GitHub Projects y Notion, aplicando metodologías tradicionales, ágiles e híbridas como PMBOK, Scrum, Kanban, Design Thinking y gestión basada en evidencias. El curso promueve el trabajo en equipo, la trazabilidad, la documentación técnica, la gestión de tareas, la comunicación efectiva y la entrega progresiva de valor mediante proyectos reales.

Logro del curso

Al finalizar el curso, el estudiante gestiona portafolios y proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación aplicando metodologías tradicionales, ágiles e híbridas para planificar, ejecutar, monitorear y controlar iniciativas relacionadas con desarrollo de software, redes y telecomunicaciones, estadística, ciencia de datos, inteligencia artificial e investigación aplicada, utilizando herramientas digitales que garanticen trazabilidad, calidad y cumplimiento de objetivos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Contenido

Unidad I: Formulación, planificación y organización del portafolio de proyectos TIC

Duración: Semanas 1 al 9

Logro de unidad: Formula y organiza un proyecto TIC real mediante la identificación de

problemas, definición de objetivos, planificación de entregables y construcción de un portafolio digital en GitHub y Notion.

- **Semana 1:** Presentación del curso. Enfoque por proyectos y portafolios. Líneas de trabajo: software, redes, estadística, ciencia de datos e investigación.
- **Semana 2:** Gestión de proyectos TIC. Proyecto, programa y portafolio. Ciclo de vida del proyecto.
- **Semana 3:** Identificación de problemas, necesidades y oportunidades en contextos reales.
- **Semana 4:** Design Thinking e ideación de proyectos tecnológicos.
- **Semana 5:** Formulación del proyecto: problema, objetivos, alcance, entregables e indicadores.
- **Semana 6:** Acta de constitución del proyecto. Roles, responsabilidades e interesados.
- **Semana 7:** Organización del portafolio en Notion: documentación, cronograma, bitácora y evidencias.
- **Semana 8:** Organización del repositorio en GitHub: estructura, README, issues, milestones y control de versiones.
- **Semana 9:** Sustentación parcial del proyecto: pitch, Project Charter, tablero de seguimiento y portafolio inicial.

Unidad II: Ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos TIC

Duración: Semanas 10 al 18

Logro de unidad: Ejecuta, monitorea y cierra un proyecto TIC aplicando metodologías ágiles, gestión visual, control de riesgos, indicadores de avance y presentación de resultados mediante un portafolio digital funcional.

- **Semana 10:** PMBOK aplicado a proyectos TIC. Enfoques predictivos, adaptativos e híbridos.
- **Semana 11:** Scrum aplicado a proyectos de software, ciencia de datos, redes e investigación.
- **Semana 12:** Kanban y gestión visual de tareas mediante GitHub Projects y Notion.
- **Semana 13:** Gestión del cronograma, recursos, costos y responsabilidades del equipo.
- **Semana 14:** Gestión de riesgos, calidad y cambios en proyectos TIC.
- **Semana 15:** Métricas e indicadores: avance, cumplimiento, productividad, backlog, issues y evidencias.
- **Semana 16:** Documentación técnica, informe del proyecto, manuales, reportes estadísticos o reportes de ciencia de datos.
- **Semana 17:** Preparación de la presentación final: demo, dashboard, prototipo, análisis, informe o solución implementada.
- **Semana 18:** Presentación final, cierre del proyecto, evaluación del portafolio y reflexión del aprendizaje.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Trabajo colaborativo por equipos.
- Uso obligatorio de GitHub, GitHub Projects y Notion.
- Aplicación de Scrum, Kanban, PMBOK y metodologías híbridas.

- Desarrollo de portafolios digitales de proyectos.
- Asesoría continua y revisión semanal de avances.
- Presentaciones parciales y finales tipo Demo Day.

Evaluación

- **Portafolio digital en Notion y GitHub:** 25%
- **Entregable parcial de la Unidad I:** 25%
- **Seguimiento, avances y gestión del proyecto:** 20%
- **Producto final, informe y sustentación:** 25%
- **Participación, autoevaluación y coevaluación:** 5%

Entregables

- Idea de proyecto TIC.
- Project Charter.
- Portafolio en Notion.
- Repositorio en GitHub.
- Tablero Kanban o Scrum.
- Bitácora de avances.
- Cronograma del proyecto.
- Matriz de riesgos.
- Informe técnico o científico.
- Producto funcional, prototipo, dashboard, análisis estadístico, modelo de datos o solución implementada.
- Presentación final del proyecto.

Recursos

- [GitHub](#)
- [GitHub Projects](#)
- [Notion](#)
- [Project Management Institute](#)
- [Scrum.org](#)
- [Trello](#)
- [Jira](#)
- [Google Colab](#)

Bibliografía

- Project Management Institute. PMBOK® Guide – Seventh Edition. PMI, 2021.
- Schwaber, K. & Sutherland, J. The Scrum Guide. 2020.
- Schwalbe, K. Information Technology Project Management. Cengage Learning.
- Meredith, J. R. & Mantel, S. J. Project Management: A Managerial Approach.
- Pressman, R. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico.

- Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.
- Wysocki, R. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid.

Contacto

permelro@unap.edu.pe

© 2026 UNAP - © FINESI © - Ingeniería Estadística e Informática